Les vitamines

Définitions, formules et valeurs repères de tout le chapitre.

9.3.1 Définition et origine des vitamines

Définitions

Terme	Définition
Vitamine	Molécule organique, sans valeur énergétique, nécessaire en très petite quantité (mg ou µg/j), que l'organisme ne synthétise pas ou insuffisamment : apport alimentaire obligatoire ; son absence prolongée donne une maladie de carence spécifique, guérie par la vitamine.
Oligoélément / minéral	Élément chimique inorganique (Fe, Zn, I, Se, Ca…) : ce n'est pas une vitamine.
Provitamine	Précurseur transformé en vitamine par l'organisme : β-carotène (A), 7-déhydrocholestérol (D3) ; le tryptophane joue ce rôle pour la niacine.
Vitamère	Chacune des formes chimiques d'une même vitamine ayant la même activité : rétinol/rétinal/acide rétinoïque ; D2/D3 ; K1/K2 ; pyridoxine/pyridoxal/pyridoxamine.
Antivitamine	Substance qui empêche l'absorption ou l'action d'une vitamine : avidine du blanc d'œuf cru (biotine), thiaminases (B1), AVK, antifolates (méthotrexate).
Exceptions à l'origine alimentaire	D3 synthétisée par la peau (UVB) ; niacine à partir du tryptophane ; K2 et biotine produites par le microbiote (part absorbée faible ; la B12 du côlon est perdue).
BNM (besoin nutritionnel moyen)	Apport qui couvre le besoin de la moitié des personnes du groupe.
RNP (référence nutritionnelle pour la population)	Apport couvrant le besoin de 97,5 % des personnes (≈ BNM + 2 écarts-types) : valeur à viser pour un groupe.
AS (apport satisfaisant)	Référence utilisée quand aucun BNM ne peut être établi : apport moyen d'une population en bonne santé.
LSS (limite supérieure de sécurité)	Apport journalier chronique maximal sans risque d'effet indésirable.
VNR (valeurs nutritionnelles de référence)	Repères simplifiés d'étiquetage (règlement INCO 1169/2011) ; ne remplacent pas les références de l'Anses.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
RNP à partir du BNM	**RNP ≈ BNM × 1,2 (coefficient de variation 10 %)**	Vitamine C : BNM 90 mg/j → RNP 110 mg/j.

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Rapport de deux besoins	**rapport = besoin 1 / besoin 2 (mêmes unités)**	Protéines 60 g = 60 000 000 µg ; B12 4 µg → 60 000 000 / 4 = **15 millions**.
Pourcentage des VNR	**% VNR = teneur / VNR × 100**	B12 0,38 µg/100 mL : 0,38 / 2,5 = 15,2 % des VNR : étiquette exacte. 1 verre de 250 mL = 0,95 µg → 0,95 / 4 ≈ 24 % de l'AS.
Besoin rapporté à l'énergie	**B1 ≈ 0,1 mg par MJ**	1 000 kcal = 4,184 MJ → ≈ 0,4 mg de B1.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
VNR (étiquetage)	Vitamine C 80 mg ; D 5 µg ; B12 2,5 µg ; folates 200 µg
Ordre de grandeur des besoins	1 000 à 1 000 000 de fois moins que les macronutriments

À RETENIR

▸ Organique, sans énergie, en très petite quantité, non synthétisée : chaque mot de la définition compte.

▸ Une vitamine l'est pour une espèce donnée : la vitamine C pour l'Homme et le cobaye, pas pour le rat.

▸ Un apport inférieur à la RNP n'est pas une carence mais un risque d'apport insuffisant, d'autant plus grand qu'on approche du BNM.

▸ Références plus élevées pendant la grossesse et l'allaitement (B9, B12, A) et chez le fumeur (C).

▸ Références Anses 2021, établies pour des personnes en bonne santé, pas pour un malade.

9.3.2 Classification : vitamines hydrosolubles et liposolubles

Définitions

Terme	Définition
Vitamines hydrosolubles (9)	C et groupe B : B1 thiamine, B2 riboflavine, B3 niacine, B5 acide pantothénique, B6 pyridoxine, B8 biotine, B9 folates, B12 cobalamines.
Vitamines liposolubles (4)	« ADEK » : A rétinol, D calciférols (D2, D3), E tocophérols, K phylloquinone (K1) et ménaquinones (K2).
Lien structure-solubilité	Nombreux groupements polaires (–OH, amine, phosphate, COO^-) → hydrosoluble ; chaîne carbonée ou cycles hydrocarbonés apolaires → liposoluble.
Absorption des liposolubles	Incluses dans les micelles (bile + produits de la lipase), puis chylomicrons → lymphe → sang ; perdues en cas de stéatorrhée.

Terme	Définition
Absorption des hydrosolubles	Dans l'eau du chyme par des transporteurs → sang porte ; la B12 a besoin du facteur intrinsèque (iléon).
Délai de carence	Dépend du stock rapporté aux pertes quotidiennes : semaines (B1) à mois (C, folates), années (B12) ; 1 à 2 ans pour A.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Délai de carence (ordre de grandeur)	**délai ≈ réserve / pertes quotidiennes**	B12 : 3 000 µg / 3 µg/j ≈ 1 000 j ≈ 3 ans au minimum ; les pertes diminuant avec la réserve, on retient 3 à 5 ans.
Diminution d'une réserve de x % par jour	**réserve au jour n = réserve initiale × $(1 - x)^n$**	Vitamine C : 1 500 mg, – 3 %/j, seuil 300 mg : $0{,}97^{10} \approx 0{,}74$ → J50 ≈ 335 mg ; J60 ≈ 250 mg ; exact ≈ **53 j**. B1 : 30 mg, – 9 %/j, seuil 6 mg : $0{,}91^{5} \approx 0{,}62$ → J15 ≈ 7,3 ; J20 ≈ 4,5 mg ; ≈ **17 j**. B1 : 30 mg, – 5 %/j : $30 \times 0{,}95^{28} \approx 7{,}1$ mg après 4 semaines.
Part de la référence	**% = apport / RNP (ou AS) × 100**	Vitamine C 85 mg/j : 85 / 110 ≈ 77 % de la RNP (sous le BNM de 90) : risque, pas diagnostic.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Stockage	Hydrosolubles faible (sauf B12, foie) ; liposolubles : foie (A, D, K), tissu adipeux (D, E)
Élimination	Hydrosolubles : urine ; liposolubles : bile, accumulation possible
Toxicité	Rare pour les hydrosolubles (sauf B6, B3 à forte dose) ; A tératogène, D → hypercalcémie

À RETENIR

▸ Liposolubles = ADEK ; toutes les autres (C et B) sont hydrosolubles.

▸ Hydrosolubles : carence rapide, fragiles à la cuisson ; liposolubles : carence lente (malabsorption), toxicité possible.

▸ Situation aiguë (vomissements, alcool, renutrition) → penser B1 ; situation chronique (végétalisme, gastrectomie) → B12.

▸ Un filet d'huile améliore l'absorption des caroténoïdes ; orlistat et régimes très pauvres en graisses réduisent ADEK.

9.3.3 Les vitamines du groupe B, précurseurs de coenzymes

Définitions

Terme	Définition
Vitamine B, précurseur de coenzyme	Transformée dans la cellule (phosphorylation, ajout d'un nucléotide) en coenzyme sans lequel l'apoenzyme reste inactive.
B1 – thiamine	→ thiamine pyrophosphate (TPP) : décarboxylation oxydative des α-cétoacides (pyruvate DH, α-cétoglutarate DH), transcétolase ; réserve ≈ 30 mg, épuisée en 2-3 semaines.
B2 – riboflavine	→ FAD, FMN : oxydoréductions (succinate DH, acyl-CoA DH ; FMN du complexe I) ; sensible à la lumière ; carence : perlèche, chéilite, glossite.
B3 – niacine (PP)	Acide nicotinique ou nicotinamide → NAD^+, $NADP^+$ (transfert d'un ion hydrure H^-) ; carence : pellagre (dermatite, diarrhée, démence).
B5 – acide pantothénique	→ coenzyme A et ACP de l'acide gras synthase (acyles) ; présente partout, carence exceptionnelle.
B6 – pyridoxine	→ phosphate de pyridoxal (PLP) : transaminations, décarboxylations des AA (neurotransmetteurs), glycogène phosphorylase, hème ; excès : neuropathie sensitive.
B8 – biotine	Liée aux carboxylases (fixation de CO_2) : pyruvate carboxylase, acétyl-CoA carboxylase ; carence : blanc d'œuf cru (avidine), parentérale ; fausse certains dosages.
Béribéri	Carence en B1 : sec (polynévrite), humide (insuffisance cardiaque, œdèmes).
Encéphalopathie de Gayet-Wernicke	Carence aiguë en B1 : confusion, ataxie, paralysie oculomotrice ; urgence (alcool, vomissements, renutrition) ; séquelle : syndrome de Korsakoff.
Nixtamalisation	Traitement du maïs à l'eau de chaux qui libère la niacine liée (prévention de la pellagre).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Équivalent niacine (EN)	**EN (mg) = niacine (mg) + tryptophane (mg) / 60**	6 mg + 0,9 g de Trp (900/60 = 15) = **21 mg EN** → 21/14 = 150 % de la RNP (femme). 8 mg + 720 mg Trp → 8 + 12 = 20 mg EN. 600 mg de Trp = 10 mg EN.
Rapport à la LSS	**rapport = apport / LSS (> 1 : dépassement)**	B6 40 mg/j : 40/1,5 ≈ 27 × RNP ; 40/12 ≈ **3,3 × LSS**. B6 25 mg/j (femme) : 25/1,5 ≈ 17 × RNP, ≈ 2 × LSS. Cumul 10 + 5 + 2 × 2 = 19 mg → 1,6 × LSS.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
B1 (Anses 2021)	≈ 1,2 à 1,5 mg/j (0,1 mg/MJ) ; AS grossesse ≈ 1,2 mg/j
B2	≈ 1,5 mg/j

Paramètre	Valeur
B3	RNP ≈ 14 (F) à 17 (H) mg EN/j ; LSS acide nicotinique 10 mg/j, nicotinamide 900 mg/j
B5	AS ≈ 5 à 6 mg/j
B6	RNP 1,5 (F) à 1,8 (H) mg/j ; LSS 12 mg/j (EFSA 2023)
B8	AS 40 µg/j

À RETENIR

▸ B1, B2, B3, B5 → production d'énergie ; B6 → acides aminés ; B8 → carboxylations ; B9, B12 → ADN.

▸ Coenzymes d'oxydoréduction : FAD/FMN (B2) et NAD^+/$NADP^+$ (B3) ; NADPH pour les synthèses.

▸ Besoin en B1 ↑ avec l'apport en glucides et en énergie ; besoin en B6 ↑ avec les protéines.

▸ B1 avant le glucose chez l'alcoolique, le dénutri ou après vomissements prolongés.

▸ TPP = décarboxylation des α-cétoacides ; PLP = décarboxylation des acides aminés ; biotine = pyruvate carboxylase (pas décarboxylase).

9.3.4 Folates et vitamine B12 : la synthèse de l'ADN

Définitions

Terme	Définition
Folates (B9)	Polyglutamates alimentaires raccourcis par la folate conjugase (bordure en brosse), absorbés dans le jéjunum, réduits en tétrahydrofolate (THF) : transfert d'unités à un carbone (thymidine, purines, méthylations).
Acide folique	Forme synthétique, oxydée, monoglutamate (compléments, enrichissement), mieux absorbée.
Équivalent folate alimentaire (EFA)	Unité tenant compte de la meilleure absorption de l'acide folique : 1 µg d'acide folique = 1,7 µg EFA.
Vitamine B12 (cobalamines)	Molécule à cobalt produite uniquement par des micro-organismes : présente seulement dans les aliments animaux (algues, spiruline : analogues inactifs) ; coenzyme de la méthionine synthase et de la méthylmalonyl-CoA mutase.
Haptocorrine	Protéine salivaire qui fixe la B12 dans l'estomac ; digérée par les protéases pancréatiques dans le duodénum.
Facteur intrinsèque (FI)	Glycoprotéine des cellules pariétales gastriques ; se lie à la B12 dans le duodénum ; complexe absorbé dans l'iléon terminal (cubiline).
Transcobalamine	Protéine de transport plasmatique de la B12.

Terme	Définition
Piège à méthylfolate	Sans B12, la méthionine synthase est bloquée : les folates restent sous forme méthyl-THF, le THF manque → anémie macrocytaire même si les folates sont normaux.
Anémie macrocytaire (mégaloblastique)	Hématies moins nombreuses et trop grosses (VGM > 100 fL) par défaut de synthèse de l'ADN (B9, B12).
Maladie de Biermer	Gastrite auto-immune avec perte du facteur intrinsèque → carence en B12.
Hyperhomocystéinémie	Élévation de l'homocystéine (carences en B9, B12, B6).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Apport en folates	**EFA (µg) = folates alimentaires (µg) + 1,7 × acide folique (µg)**	250 + 1,7 × 400 = 250 + 680 = **930 µg EFA** → 155 % de l'AS grossesse (600). 210 + 1,7 × 100 = 380 µg EFA → 115 % de la RNP (330). 200 µg d'acide folique = 340 µg EFA.
Apport en B12 d'une boisson enrichie	**apport = teneur (µg/100 mL) × volume (mL) / 100**	0,38 × 200 / 100 = 0,76 µg → 0,76 / 4 = **19 %** de l'AS. 0,95 µg (boisson 250 mL) + 0,25 µg (céréales 30 g à 0,83 µg/100 g) ≈ 1,2 µg → 30 % de l'AS.
B12 absorbée à forte dose orale	**absorbé ≈ 1,5 à 2 µg (voie du FI, par repas) + 1 % de la dose (diffusion passive)**	1 000 µg/j : 2 + 10 ≈ **12 µg/j**, 3 fois l'AS : la voie orale suffit.
Interprétation d'un bilan	**rapport = résultat / limite**	B12 95/148 = 64 % de la limite basse ; homocystéine 34/15 ≈ 2,3 × la limite.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Folates (Anses 2021)	RNP 330 µg EFA/j ; AS grossesse 600 µg EFA/j
B12 (Anses 2021)	AS 4 µg/j ; 4,5 (grossesse) ; 5 (allaitement)
Stocks	Folates ≈ 10 à 20 mg (quelques mois) ; B12 2 à 5 mg dans le foie (3 à 5 ans)
Acide folique avant la conception	400 µg/j, ≥ 4 semaines avant et jusqu'à 12 SA ; 5 mg/j si antécédent (prescription)
Fermeture du tube neural	21e-28e jour après la conception
Entretien chez le végétalien	25 à 100 µg/j ou 2 000 µg une fois par semaine

À RETENIR

▸ B9 et B12 : même anémie macrocytaire ; l'atteinte neurologique (myéline) est propre à la B12.

▸ Doser la B12 avant de donner de fortes doses d'acide folique (masquage de la carence en B12).

▸ Absorption de la B12 : estomac (acide, pepsine, haptocorrine, FI) → duodénum (protéases, liaison au FI) → iléon terminal → foie.

▸ Populations à risque de B12 : végétaliens, sujets âgés (gastrite atrophique), Biermer, gastrectomie, bypass, résection iléale, IPP et metformine au long cours.

▸ Supplément de B12 indispensable dès le début d'un régime végétalien.

9.3.5 La vitamine C

Définitions

Terme	Définition
Vitamine C (acide ascorbique)	Réducteur puissant, hydrosoluble ; l'Homme ne sait pas la synthétiser (perte de la gulonolactone oxydase).
Cofacteur des hydroxylases	Maintient le fer (Fe^{2+}) des prolyl- et lysyl-hydroxylases du collagène ; intervient aussi dans la dopamine β-hydroxylase (dopamine → noradrénaline) et la synthèse de la carnitine.
Absorption du fer non héminique	Réduit Fe^{3+} en Fe^{2+} au cours du repas : absorption ×2 à 3 ; thé, café, phytates ont l'effet inverse.
Antioxydant hydrosoluble	Piège les radicaux en milieu aqueux et régénère la vitamine E.
Scorbut	Carence en vitamine C : fatigue, gencives qui saignent, pétéchies péri-pilaires, ecchymoses, retard de cicatrisation, douleurs ; mortel sans traitement.
Absorption saturable	Presque totale jusqu'à 100-200 mg, puis décroissante ; au-delà d'un seuil plasmatique, l'excès est éliminé dans l'urine (plateau).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Fer absorbé	**fer absorbé = fer du repas × coefficient d'absorption**	4 mg × 5 % = 0,2 mg ; avec ≥ 50 mg de vitamine C : 4 × 10 % = **0,4 mg** (× 2). 8 mg : 0,4 → 0,8 mg.
Besoin du fumeur	**besoin = RNP + 35 mg/j**	110 + 35 = **145 mg/j** ; kiwi 65 + brocoli 60 + orange 75 = 200 mg ≥ 145.
Apport d'un repas avec pertes	**apport = teneur × portion / 100 × (1 – p)**	Chou-fleur 150 g à 25 mg : 37,5 mg ; – 40 % en liaison chaude → 22,5 ; + compote 2 = 24,5 mg → 22 % de la RNP. + orange (75) + kiwi (≈ 64) ≈ 163 mg ≈ 148 %.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Référence (Anses 2021)	BNM 90 mg/j ; RNP 110 mg/j ; besoin ↑ chez le fumeur

Paramètre	Valeur
Stock	≈ 1,5 g (leucocytes, surrénales, cerveau, cristallin) ; carence en 1 à 3 mois
Ascorbate plasmatique	< 11 µmol/L : carence ; plateau ≈ 66-75 µmol/L au-delà de 200 mg/j
Excès	Pas de LSS (EFSA) ; troubles digestifs > quelques g ; calculs d'oxalate
Sources (portion)	Goyave, poivron cru (> 110 mg) ; orange ≈ 75 mg ; kiwi ≈ 65 mg

À RETENIR

▸ Trois rôles : collagène (hydroxylases), fer non héminique, antioxydant (régénère E).

▸ La plus fragile des vitamines : air, chaleur, eau, pH alcalin, métaux.

▸ Scorbut actuel : personnes âgées isolées, précarité, alcoolisme, TCA, alimentation sélective.

▸ Un fruit ou légume cru riche en vitamine C au repas ; thé et café à distance des repas.

9.3.6 La vitamine A

Définitions

Terme	Définition
Vitamine A préformée	Rétinol et ses esters, uniquement dans les aliments animaux (foie, beurre, jaune d'œuf) ; absorption 70 à 90 % ; toxique en excès.
Caroténoïdes provitaminiques	Surtout β-carotène (C40, sans fonction alcool) des végétaux orangés et verts ; absorption 5 à 65 % ; conversion régulée (pas de toxicité).
Rétinal / rhodopsine	Rhodopsine des bâtonnets = opsine + 11-cis-rétinal ; la lumière l'isomérise en tout-trans : signal nerveux.
Acide rétinoïque	Forme qui agit sur l'expression des gènes : différenciation des épithéliums, immunité, embryon.
Héméralopie	Mauvaise vision en faible lumière, premier signe de carence en vitamine A.
Xérophtalmie	Sécheresse puis ulcération de la cornée : première cause de cécité évitable de l'enfant dans le monde.
Équivalent rétinol (ER)	Unité additionnant vitamine A préformée et caroténoïdes convertis (6 µg β-carotène ≈ 1 µg rétinol).
Tératogénicité	L'excès de vitamine A préformée (foie, compléments, isotrétinoïne) provoque des malformations.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Équivalent rétinol (Anses/EFSA)	**ER (µg) = rétinol (µg) + β-carotène (µg) / 6 (+ autres caroténoïdes / 12)**	Carottes 100 g (7 000 µg β-carotène) : 7 000/6 ≈ 1 167 µg ER → 180 % de la RNP (F). 300 µg rétinol + 2 400 µg β-carotène = 300 + 400 = **700 µg ER** → 93 % (H). 6 mg de β-carotène = 6 000/6 = 1 000 µg ER ; 600 µg → 100 µg ER.
Apport en rétinol du foie	**rétinol = teneur × portion / 100 ; moyenne/j = apport hebdomadaire / 7**	Foie de veau 120 g à 18 000 µg/100 g = 21 600 µg (7,2 × LSS) ; / 7 ≈ 3 086 + 800 (complément) ≈ **3 886 µg/j** = 1,3 × LSS.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
RNP (Anses 2021)	750 µg ER/j (homme) ; 650 µg ER/j (femme)
LSS rétinol	3 000 µg/j (adulte et femme enceinte)
Foie de veau	souvent > 15 000 µg de rétinol/100 g (≈ 18 000 µg cuit)
Réserves	Foie (cellules étoilées, esters) : plusieurs mois à 1 an

À RETENIR

▸ Rôles : vision crépusculaire, épithéliums, immunité, croissance, développement embryonnaire ; pas principalement antioxydant.

▸ Grossesse : pas de foie ni de compléments de rétinol ; légumes orangés autorisés.

▸ β-carotène alimentaire non toxique ; compléments de β-carotène à forte dose déconseillés au fumeur.

▸ Toujours préciser l'unité (ER 6 : 1 ou EAR 12 : 1).

9.3.7 La vitamine D

Définitions

Terme	Définition
Vitamine D3 (cholécalciférol)	Synthétisée dans la peau à partir du 7-déhydrocholestérol sous UVB ; aussi dans les aliments animaux.
Vitamine D2 (ergocalciférol)	D'origine fongique (champignons, levures exposés aux UV) ; pas dans les végétaux en général.
25-OH-vitamine D (calcidiol)	Forme de réserve produite par le foie ; stable (demi-vie ≈ 3 semaines) : c'est elle que l'on dose.
Calcitriol (1,25-$(OH)_2$-D)	Forme hormonale active produite par le rein, stimulée par la PTH, freinée par le FGF23 ; ↑ absorption intestinale du Ca et du P, réabsorption rénale du Ca, minéralisation et remodelage osseux, force musculaire.

Terme	Définition
Hyperparathyroïdie secondaire	Carence en D → absorption du Ca ↓ → PTH ↑ → calcium puisé dans l'os, phosphore perdu dans l'urine.
Rachitisme / ostéomalacie	Défaut de minéralisation osseuse par carence en D chez l'enfant (jambes arquées, bourrelets des poignets) / l'adulte (os mous, douleurs).
Hypervitaminose D	Hypercalcémie (nausées, soif, polyurie, lithiases, calcifications), presque toujours due à des compléments mal dosés.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Conversion UI ↔ µg	**1 µg = 40 UI ; µg = UI / 40**	10 µg = 400 UI ; 15 µg = 600 UI ; 800 UI = 20 µg ; 100 000 UI = **2 500 µg** = 2,5 mg (≈ 167 j d'AS). 50 µg/j = 2 000 UI/j = 1 500 µg/mois (60 000 UI).
Dose moyenne quotidienne	**dose/j = dose d'une prise / intervalle (j)**	50 000 UI/mois : 1 250 µg / 30 ≈ **41,7 µg/j** (≈ 1 667 UI) = 2,8 × AS, < LSS.
Conversion du statut sanguin	**1 ng/mL = 2,5 nmol/L**	15 ng/mL = 37,5 nmol/L ; 62,5 nmol/L = 25 ng/mL ; 45 nmol/L = 18 ng/mL ; 5 ng/mL = 12,5 nmol/L ; 20 ng/mL = 50 nmol/L.
Gouttes de médicament	**nombre de gouttes = dose (UI) / UI par goutte**	800 UI à 300 UI/goutte ≈ 2,7 → 3 gouttes = 900 UI = **22,5 µg** = 45 % de la LSS (50 µg). 1 goutte à 10 000 UI = 250 µg = 5 × LSS de l'enfant.
Apport alimentaire	**teneur × portion / 100**	Sardines 100 g (10 µg) + 2 œufs 120 g (2 µg/100 g) = 12,4 µg → 83 % de l'AS. 2 œufs (1,2 µg/unité) + 250 mL lait enrichi (1,2) = 3,6 µg/j = 24 % ; semaine + sardines : 35,2 µg ≈ 5 µg/j.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
AS adulte (Anses 2021)	15 µg/j
LSS	Adulte 100 µg/j (4 000 UI) ; enfant 1-10 ans 50 µg/j ; nourrisson 25 à 35 µg/j
Enfant 0-18 ans (SFP 2022)	400 UI/j (10 µg) ; 800 UI/j (20 µg) si facteur de risque
Statut 25-OH-D (ng/mL)	< 12 carence (30 nmol/L) ; 12-20 insuffisance ; ≥ 20 suffisant (population, IOM, EFSA) ; ≥ 30 objectif chez le sujet à risque (GRIO)
Part de l'alimentation	≈ 10 à 20 % des besoins
Synthèse cutanée en France	Avril à octobre, milieu de journée

À RETENIR

▸ Peau (UVB) → foie (25-OH-D, réserve dosée) → rein (calcitriol, hormone active, régulé par la PTH).

▸ Rôle global : maintenir la calcémie et la phosphatémie ; minéralisation = conséquence.

▸ Facteurs de risque : âge, peau foncée, peu de soleil, vêtements couvrants, obésité, allaitement, hiver.

▸ Préférer un médicament à un complément concentré chez l'enfant ; doses quotidiennes ou hebdomadaires plutôt que massives isolées chez le sujet âgé.

▸ Toujours vérifier l'unité (µg ou UI) avant de comparer à la référence ou à la LSS.

9.3.8 Les vitamines E et K

Définitions

Terme	Définition
Vitamine E (α-tocophérol)	Antioxydant liposoluble ancré dans les membranes et les LDL : cède un H au radical d'un AGPI et arrête la peroxydation ; régénérée par la vitamine C.
Carence en vitamine E	Rare (malabsorption, prématuré) : anémie hémolytique, ataxie, neuropathie.
Vitamine K1 (phylloquinone)	Origine végétale : légumes verts à feuilles, huiles de colza et soja.
Vitamines K2 (ménaquinones)	Origine bactérienne : microbiote, fromages, aliments fermentés (natto) ; l'Homme ne les synthétise pas.
γ-carboxylation	Ajout d'un carboxyle aux glutamates (Glu → Gla) des facteurs II, VII, IX, X, des protéines C et S et de l'ostéocalcine, par la γ-glutamyl carboxylase à vitamine K réduite.
Antivitamines K (AVK)	Warfarine, fluindione, acénocoumarol : bloquent la vitamine K époxyde réductase → facteurs inactifs ; effet suivi par l'INR.
Maladie hémorragique du nouveau-né	Prévenue par la vitamine K à la naissance (réserves faibles, intestin sans bactéries, lait maternel pauvre).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Besoin en vitamine K	**besoin ≈ 1 µg/kg/j**	70 kg → 70 µg/j ; soupe 150 g kale + 150 g épinards (400 µg/100 g) = 600 + 600 = **1 200 µg/j** = 13 × l'apport habituel (90), 17 × le besoin.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Vitamine E (Anses 2021)	AS ≈ 10 mg/j (10,5 H ; 9,9 F) ; LSS 300 mg/j
Vitamine K	≈ 70 à 80 µg/j chez l'adulte
Nouveau-né (protocole français)	2 mg de K1 per os à la naissance, entre J2 et J7, puis à 1 mois si allaitement exclusif
INR cible sous AVK	Souvent 2 à 3

Paramètre	Valeur
Persil frais / kale, épinards / brocoli	≈ 1 600 / 400 / 140 µg de vitamine K pour 100 g

À RETENIR

▸ E : antioxydant des membranes ; besoin ↑ avec l'apport en AGPI ; pas de bénéfice des compléments en prévention cardiovasculaire.

▸ Sous AVK : ne pas supprimer les légumes verts, garder un apport régulier, éviter les excès ponctuels et les cures.

▸ Les anticoagulants oraux directs (AOD) ne sont pas influencés par la vitamine K.

▸ K = coenzyme d'une seule enzyme ; recyclage par la réductase → besoin faible.

9.3.9 Radicaux libres, stress oxydant et vitamines antioxydantes

Définitions

Terme	Définition
Radical libre	Espèce portant un électron non apparié (•), très réactive : arrache un électron à une molécule voisine (réaction en chaîne).
Espèces réactives de l'oxygène	Anion superoxyde $O_2^{\bullet -}$, peroxyde d'hydrogène H_2O_2 (non radicalaire), radical hydroxyle OH• (le plus agressif).
Stress oxydant	Déséquilibre entre production de radicaux et défenses ; favorisé par tabac, alcool, inflammation, pollution, UV, alimentation pauvre en végétaux.
Peroxydation lipidique	Attaque des doubles liaisons des AGPI des membranes et des LDL (LDL oxydées → athérosclérose).
Réseau antioxydant	Vitamine E (membrane) régénérée par la vitamine C, elle-même régénérée par le glutathion réduit (NADPH, B3).
Enzymes antioxydantes	SOD (Cu, Zn ; Mn), catalase (Fe), glutathion peroxydase (Se).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Superoxyde dismutase	**$2\ O_2^{\bullet -} + 2\ H^+ \rightarrow H_2O_2 + O_2$**	Cu/Zn (cytosol), Mn (mitochondrie).
Catalase	**$2\ H_2O_2 \rightarrow 2\ H_2O + O_2$**	Fer (hème).
Glutathion peroxydase	**Détruit H_2O_2 et les hydroperoxydes en oxydant le glutathion**	Sélénium ; glutathion régénéré par le NADPH.

À RETENIR

▸ Origines : chaîne respiratoire, inflammation, Fe^{2+}/Cu libres, tabac, UV, pollution, alcool.

▸ Cibles : AGPI, protéines, ADN.

▸ Prévention : alimentation riche en végétaux ; pas de mégadoses de compléments antioxydants (β-carotène chez le fumeur).

▸ Premier conseil au fumeur : l'arrêt du tabac.

9.3.10 Besoins, sources, biodisponibilité et pertes culinaires

Définitions

Terme	Définition
Biodisponibilité	Part d'un nutriment ingéré qui est absorbée et utilisée ; dépend de la forme chimique, de la matrice, des lipides du repas, des autres constituants, des traitements et de la personne.
Pertes par dissolution	Vitamines hydrosolubles (C, B) passent dans l'eau de cuisson.
Pertes par la chaleur	Surtout C, B1, B9 (cuisson longue, maintien au chaud).
Pertes par oxydation / lumière / pH alcalin	Oxygène : C, A, E, B9 ; lumière : B2, A, B9 ; bicarbonate : B1, C.
Liaison froide	Refroidissement rapide après cuisson puis remise en température juste avant le service : limite les pertes de la liaison chaude.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Apport d'une portion	**apport = teneur (pour 100 g) × portion (g) / 100**	Épinards 150 g à 150 µg/100 g = 225 µg de folates.
Part de la référence	**% = apport / RNP (ou AS) × 100**	225 / 330 = 68 % ; après – 30 % (225 × 0,70 ≈ 158 µg) → 48 %.
Perte à la cuisson	**perte (%) = (teneur initiale – teneur finale) / teneur initiale × 100**	Haricots verts 20 → 9 mg (eau) : **55 %** ; 20 → 15 mg (vapeur) : 25 % ; la vapeur conserve 15/9 ≈ 1,7 fois plus.
Pertes successives	**teneur finale = teneur initiale × (1 – p_1) × (1 – p_2)…**	Brocoli 150 g × 90 mg/100 g = 135 mg × 0,80 × 0,70 ≈ 75,6 mg → perte **44 %** (et non 50 % : les pertes se multiplient). Brocoli 120 g : eau + 2 h → 108 × 0,5 × 0,7 ≈ 37,8 mg (50 % de 75 mg) ; vapeur servie de suite → 86 mg (115 %).

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Vitamine C / folates (Anses 2021)	RNP 110 mg/j / RNP 330 µg EFA/j (AS grossesse 600)
Vitamine B12 / D / E	AS 4 µg/j / AS 15 µg/j / AS ≈ 10 mg/j
Vitamine A	RNP 750 (H) / 650 (F) µg ER/j

Paramètre	Valeur
B1 / B2 / B3 / B5 / B6 / B8	1,2-1,5 mg / ≈ 1,5 mg / 14-17 mg EN / 5-6 mg / 1,5-1,8 mg / 40 µg par jour
Vitamine K	≈ 70 à 80 µg/j
LSS (adulte)	Rétinol 3 000 µg ; D 100 µg ; B6 12 mg ; E 300 mg ; acide nicotinique 10 mg ; nicotinamide 900 mg
Cuisson (ordres de grandeur)	Vapeur 10 min ou micro-ondes : ≈ 3/4 conservés ; eau 20 min jetée : 40-45 % ; + maintien 2 h : < 1/3

À RETENIR

▸ Raisonner en portions usuelles, puis comparer à la RNP ou à l'AS (LSS pour un excès).

▸ Convertir dans la même unité (mg, µg, UI, ER, EFA, EN) avant d'additionner.

▸ Cuissons courtes, peu d'eau, vapeur ; réutiliser l'eau de cuisson ; une crudité ou un fruit cru par jour.

▸ Surgelés (blanchis juste après récolte) souvent plus riches en vitamine C qu'un légume frais stocké une semaine.

9.3.11 Populations à risque, excès et compléments alimentaires

Définitions

Terme	Définition
Repérage d'un risque	Trois questions : une source est-elle exclue ? l'absorption est-elle perturbée ? les besoins ou pertes sont-ils augmentés ?
Complément alimentaire	Relève du droit alimentaire (directive 2002/46/CE, décret 2006-352), sans évaluation d'efficacité ; les cumuls peuvent dépasser les LSS ; effets indésirables déclarés à la nutrivigilance de l'Anses.
Interférence de la biotine	À forte dose (5-10 mg/j), fausse les immunodosages streptavidine-biotine (TSH, T4, troponine).
Flush à l'acide nicotinique	Vasodilatation cutanée (flush) dès ≈ 30 mg/j, d'où la LSS de 10 mg/j ; le nicotinamide ne la provoque pas.
Hypervitaminose / avitaminose	Excès toxique (A, D surtout) / carence totale (hypovitaminose : partielle).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Perte de poids	**perte (%) = (poids initial – poids actuel) / poids initial × 100**	(60 – 53)/60 ≈ 11,7 % en 4 semaines ; IMC 60/1,65² ≈ 22,0 → 53/1,65² ≈ 19,5 kg/m².

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Apport de B1 d'une journée	**Σ teneur × quantité / 100**	Pain 0,15 + jambon 0,30 + lentilles 0,18 + avoine 0,14 + lait 0,08 ≈ 0,85 mg → 70 % de l'AS (1,2 mg).
Cumul de compléments	**total = Σ apports (aliments compris) ; comparer à la LSS**	Rétinol 1 200 + 800 + 700 = 2 700 µg (90 % LSS) ; acide nicotinique 40 mg (4 × LSS) ; nicotinamide 16 mg (1,8 % LSS) ; biotine 10 mg = 250 × AS.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Grossesse	B9 (400 µg/j), D ; B12 si végétalienne ; pas de foie ni de rétinol
Nourrisson	K à la naissance ; D jusqu'à 18 ans
Personne âgée	D, B12, B9, C
Végétalien	B12 (obligatoire), D
Alcoolisme	B1, B9, B6, B3, A
Chirurgie bariatrique	B12, B1, B9, D, A, E, K ; polyvitamines à vie (HAS 2024)
Malabsorption des graisses	A, D, E, K
Fumeur / nutrition parentérale	C / toutes (polyvitamines quotidiennes)

À RETENIR

▸ « Naturel » ou « vitamine » ne veut pas dire sans risque ; les compléments s'additionnent.

▸ B6 > 12 mg/j prolongé → neuropathie sensitive ; signaler la biotine avant une prise de sang.

▸ La forme chimique compte : acide nicotinique (flush, LSS 10 mg) ≠ nicotinamide (LSS 900 mg).

▸ Bypass : ne pas arrêter les compléments ; vomissements prolongés = urgence B1.

Approfondissements (Licence 3, non exigible)

Définitions

Terme	Définition
Équivalent activité rétinol (EAR)	Unité de l'Institute of Medicine (2001) : 12 µg de β-carotène alimentaire = 1 µg de rétinol (contre 6 : 1 pour l'ER Anses/EFSA).
BCO1	β-carotène 15,15'-oxygénase intestinale, qui coupe le β-carotène en rétinal ; activité variable (polymorphismes).
Récepteurs nucléaires	Calcitriol → VDR (hétérodimère avec RXR) ; acide rétinoïque → RAR, RXR : modifient la transcription.
Holotranscobalamine / acide méthylmalonique	Marqueurs précoce / spécifique de la carence en B12 (l'homocystéine augmente aussi en carence de B9 et B6).

Terme	Définition
MTHFR C677T	Variant moins actif (homozygote chez 10 à 15 % des Européens) : homocystéine plus élevée si folates bas ; acide folique classique efficace.
FGF23	Hormone des ostéocytes qui freine la 1α-hydroxylase et augmente la phosphaturie (troubles minéraux et osseux de l'insuffisance rénale).
VKORC1	Vitamine K époxyde réductase, cible des AVK.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Équivalent activité rétinol	**EAR (µg) = rétinol + β-carotène / 12**	Une même ration a deux valeurs selon la table : toujours préciser l'unité.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Statut en vitamine D (sociétés savantes)	Carence < 12 ng/mL (30 nmol/L) ; insuffisance 12-20 ; ≥ 20 suffisant (IOM, EFSA) ; ≥ 30 ng/mL (75 nmol/L) chez le sujet à risque (GRIO)
Marqueurs	B1 : TPP érythrocytaire ; folates : érythrocytaires (stock) et sériques ; C : ascorbate plasmatique (à l'abri de la lumière)

À RETENIR

▸ L'inflammation abaisse rétinol, zinc et 25-OH-D : interpréter avec la CRP.

▸ Les « folates méthylés » n'ont pas fait la preuve d'une supériorité pour le tube neural.